

Wybrane POJĘCIA OBIEKTOWOŚCI

Obiekt:

- być opisujący określoną rzecz lub pewne pojęcie świata rzeczywistego lub abstrakcyjnego
- różni się od innych obiektów – ma nazwę i dobrze określone granice
- posiada: tożsamość, stan, zachowanie
 - tożsamość - jest niezależna od wartości atrybutów opisujących obiekt, opisuje fakt istnienia obiektu
 - stan - opisany przez aktualne wartości atrybutów i powiązań z innymi obiektami
 - może zmieniać się w czasie (przy niezmienionej tożsamości)
 - identyfikacja stanu – odczytanie wartości atrybutów
 - zachowanie - zestaw operacji (funkcji), które można stosować do danego obiektu
 - wpływa na zmianę stanu
 - stan obiektu jest dostępny przez metody
- obiekt może być powiązany z innymi obiektami określonymi związkami
- obiekt może się składać z innych obiektów (może być dowolnie duży lub złożony tzw. agregacja)

Klasa:

- miejsce przechowywania cech obiektów inaczej szablon, wzorzec, typ obiektów
- w uproszczeniu: opisuje własności statyczne obiektów (ich strukturę, czyli zestaw atrybutów, pól) jak i dynamiczne, w tym operacje, które można na obiektach wykonać (metody)

np. obiekt rachunek klasy Konto

rachunek:Konto
numer = "123-01" własciciel = "Jan Kowalski" upowazniony = "Anna Kowalska" saldoZI = 3000.00
wplac() wyplac() sprawdzStan() naliczProcent() Upowaznij() zmienUpowaznienie() zlikwiduj()()

klasa Konto

Konto
numer : char[6] własciciel : string upowazniony : string saldoZI : integer
wplac() wyplac() sprawdzStan() naliczProcent() Upowaznij() zmienUpowaznienie() zlikwiduj()()

Hermetyzacja(enkapsulacja):

- podstawowa technika obiektowości, polegająca na grupowaniu elementów składowych w obrębie jednej „bryły” i następnie umożliwienie manipulowania tą bryłą jako całością
- wiąże się z ukrywaniem informacji o obiektach (tzw. składowe prywatne)
- stan obiektu jest dostępny przez metody (tzw. funkcje publiczne)
- umożliwia bezpieczne użycie kodu, bez możliwości zmian wewnątrz przy pomocy innych środków niż udostępnione operacje

Dziedziczenie:

- związek między klasami obiektów, określający przekazanie określonych z nadklasy (tzw. klasy bazowej) do podklasy (tzw. klasy pochodnej)
- umożliwia budowanie hierarchii klas (np. klasa bazowa: Osoba ; klasy pochodne: Student, Pracownik)
- możliwość wielokrotnego dziedziczenia (np. Pojazd; Pojazd Wodny, Pojazd Lądowy; Amfibia)
- ułatwia ponowne użycie kodu

Polimorfizm:

- możliwość stosowania tej samej operacji do obiektów różnych klas (np. pokazDochody() dla klas potomnych Student, Pracownik klasy bazowej Osoba)
- decyzja o wyborze konkretnej metody jest podejmowana dynamicznie, w trakcie wykonania, w zależności od tego z jaką metodą jest skojarzony obiekt będący adresatem komunikatu.

Komunikat:

- polecenie wydane z programu do obiektu, tj wywołanie jednej z metod skojarzonej z danym obiektem (obiekt.metoda())
- komunikat jest skierowany do obiektu i dopiero wtedy jest podjęta decyzja odnośnie wywoływanej metody. Będzie nią metoda skojarzona z danym obiektem, posiadająca nazwę określoną przez komunikat

Zdarzenie:

- fakt lub zmiana stanu zarejestrowana w środowisku wewnętrznym lub zewnętrznym programu

Interfejs:

- informacje o tych własnościach klasy, które są konieczne do poprawnego manipulowania obiektami danej klasy
- opisuje co obiekt robi a nie jak
- znajomość interfejsu nie oznacza pełnej wiedzy o klasie
- klasa może być wyposażona w wiele interfejsów jak i 1 interfejs może być związany z kilkoma klasami